МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail:
rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЧЕТВЪРТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за X, XI и XII клас.

23.01.2016 год.

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за четвърта състезателна група включва 4 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Задачите са изготвени в съответствие с учебните програми за олимпиадата. При решаване на задачите следвайте указанията, посочени в условието. Отговаряйте точно, кратко и ясно. Решенията им се вписват в бели или карирани листа. Желателно е листовете да бъдат номерирани, както и да се означи белова и чернова. Пише се само със син химикал. За графики се използва черен молив и линия. Две от задачите са от обща и неорганична химия и две задачи – органична химия.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали. Могат да се използват собствени калкулатори.

Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки е посочен преди съответната задача.

Общ максимален брой точки за всички задачи е **100.**

Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

Задача 1. – 25 точки

При внасяне на нажежен железен прах в цилиндър пълен с хлор протича буйна реакция и съдът се изпълва с жълтеникав дим от веществото **А**.

Разтвор на **А** е разделен в три епруветки.

В първата се прибавя натриева основа до получаване на неразтворимото вещество **Б.** Ако прибавянето на NaOH продължи, **Б** се разтваря и се образува веществото **В**.

Към разтвора във втората епруветка се прибавят 1-2 капки разтвор на калиев тиоцианат. Разтворът се обагря в червено от полученото вещество **Г**.

В третата епруветка се прибавят 1-2 капки разтвор на калиев хексацианоферат (II). Образува се синя утайка от веществото **Д**.

1.1. Определете кои са веществата **А**, **Б**, **В**, **Г**, **Д** и ги наименувайте.

1.2. Изразете с уравнения описаните взаимодействия и определете вида им.

1.3. Обяснете строежа на веществото **В** и изразете дисоциацията му. Напишете дисоциационната (K_D) и стабилитетна (K_s) константи на получения комплексен йон.

1.4. Каква е масата на разтвор на солна киселина, необходим за пълното разтваряне на 1,5 mol от веществото **Б**, ако $w(HCl)$=14,6% ?

Задача 2. – 25 точки

Фосген (дихлоранхидрид на въглеродната киселина) е безцветен, силно токсичен газ с неприятна миризма на гнило сено и химична формула $COCl_2$. Принадлежи към групата на задушливите бойни отровни вещества. Прониква чрез вдишване. Действа задушливо, предизвиква сълзене, гадене, кашлица, болки в гърдите, белодробен оток поради липса на кислород в кръвта. Има латентен период от 6 – 12 часа, през които пострадалият се чувства добре и е работоспособен, но след като мине този период, се влошава – дишането се ускорява, кожата придобива синьо-виолетов оттенък, на устата се появява розова пяна. Пределно-допустимата концентрация е 0,5 mg/m^3. Смъртоносна концентрация 1,5 - 3 mg/m^3.

При смесване на 4,2 *mol* CO с 4,0 *mol* Cl_2 в съд с обем 1 *L* и нагряване протича обратим процес, при който се получава фосген: $CO_{(г)} + Cl_{2(г)} \rightleftharpoons COCl_{2(г)} + 107{,}6\ kJ$.

В даден момент при постоянна температура се установява равновесие и става ясно, че степента на превръщане на CO е 50%.

2.1. Определете топлината на образуване на фосген, ако знаете, че Q^0_{CO} = 110,5 *kJ/mol*.

2.2. Намерете равновесните молни концентрации на CO, Cl_2 и $COCl_2$ и изчислете равновесната константа K_c.

2.3. Определете как влияят върху химичното равновесие и върху стойността на K_c посочените фактори. Обосновете се чрез принципа на Льо Шаталие – Браун и чрез израза на K_c.

А) повишването на концентрацията на хлора 2 пъти;

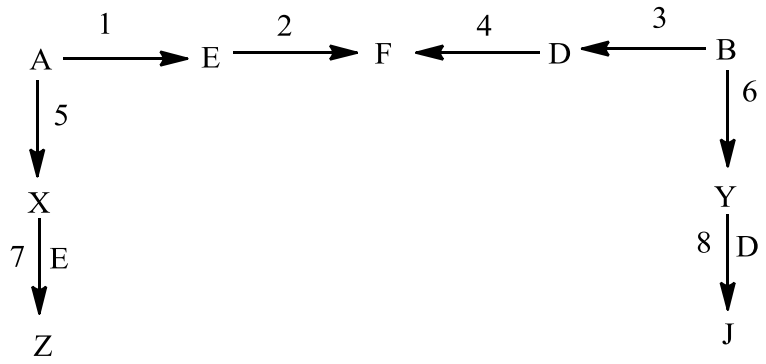
Б) повишаването на температурата;

В) повишаване на общото налягане 3 пъти.

2.4. В стая с обем 18 m^3 са изпуснати $2x10^{-4}$ *mol* фосген. Опасно ли е за живота изпуснатото количество вещество? Пресметнете концентрацията му (в mg/m^3).

Задача 3. – 25 точки

Дадена е реакционната схема:



Кои са веществата, означени на схемата, ако знаете следното:

1. Веществата **A** и **B** са функционални изомери помежду си. Чрез две последователни реакции от **A** и от **B** се получава съединението **F.**

2. При изгаряне на 10,5 g от съединението **F** са получени 16,8 L CO_2 и 13,5 g H_2O. Относителната плътност на парите на **F** спрямо азота е 1,5.

3. При окисление на **A** и **B** се получават съединенията **X** и **Y**, които са хомолози помежду си.

4. От съединенията **A** и **B** се получават съединенията **E** и **D**, които също са изомери помежду си.

5. Съединението **B** взаимодейства с бром при различни условия и един от продуктите има сълзотворно действие.

6. Веществата **Z** и **J** взаимодействат с амоняк и при хидролиза на получените продукти се получават отново веществата **X** и **Y.**

3.1. Докажете кое е веществото **F** чрез подходящи изчисления.

3.2. Определете веществата **A**, **B**, **E**, **F**, **D**, **X**,**Y**, **Z**, **J** и ги наименувайте.

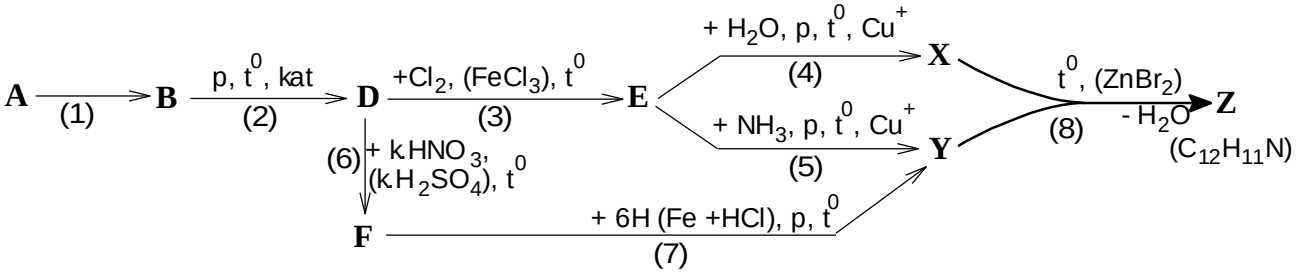
3.3. Изразете с уравнения взаимодействията, означени на схемата.

3.4. Изразете взаимодействието на веществата **Z** и **J** с амоняк и хидролизата на продуктите.

Задача 4. – 25 точки

Веществото **Z** кристализира в безцветни листенца. Проявява слабоизразени основни свойства и реагира само със силни киселини. Използва се като реактив за доказване на нитратни йони – в присъствие на концентрирана сярна киселина, под действието на окислители дава синьо оцветяване. От **X** и **Y** при 260 °C в присъствие на $ZnBr_2$ се отделя вода и се получава **Z**.

Получаването на веществата **X**, **Y** и **Z** е представено на схемата:



Веществата **A**, **B** и **D** принадлежат към един и същи клас съединения, но към различни хомоложни редове. **B** и **D** имат една и съща емпирична формула. Съединението **A** е основна съставна част на природния газ, важна суровина за органичния синтез, висококалорично и екологически чисто гориво. Веществото **B** е най-простият по строеж представител от съответния хомоложен ред.

При изгаряне на проба от **D** с маса 0,78 *g* се отделят 1344 cm^3 въглероден диоксид (при н.у.) и се получават 0,54 *g* вода. Отношението между относителните молекулни маси на **D** и **B** е $M_r(D)/ M_r(B) = 3$.

X е безцветно кристално вещество с характерна миризма. С разтвор на $FeCl_3$ дава характерно виолетово оцветяване.

Веществото **Y** е получено за първи път при дестилация на индиго (1895 г.), а по-късно е доказано в състава на каменовъгления катран.

4.1. Кои са веществата **A**, **B**, **D**, **E**, **F**, **X**, **Y** и **Z**? Посочете формула и наименование. Обосновете отговора си със съответните изчисления.

4.2. Изразете с уравнения процесите, означени на схемата.

4.3. Какъв химичен характер има водният разтвор на **X**? *Обяснете защо!*

4.4. Сравнете отнасянето на **X** и **Y** към натриева основа и солна киселина. Означете с уравнения възможните взаимодействия.